Mondragon Unibertsitatea

Faculty of Engineering

Datuen Ingeniaritza

- Data Engineering -

- Ingeniería de Datos -

1.5

Transakzioak

Transakzioak

Abstrakzio-geruza bat, aplikazio bati aldiberekotasun arazo eta hardware eta software akats mota batzuk ez direla gertatu kontsideratzeko aukera ematen diona

- Abantailak
  - Errore mota asko transakzio baten huts egite bezala sinplifikatu daitezke
    - Horrela aplikazio/prozesuak transakzioa errepikatzen ahalegindu daiteke
  - Transakzio gabe, hainbat errore eszenatokik datuen trinkotasun eza sortuko lukete
    - Prozesuen huts egitea
    - Sare mozketak
    - Energia huts egiteak
    - Diskoa betetzea
    - …

Transakzioak

- Transakzioek ACID bezala ezagutzen diren ezaugarriak dituzte
  - *Atomicity*
    - Atomikotasunak, transakzioaren eragiketa guztiak erabat exekutatzen direla edo ez direla inola ere gauzatzen ziurtatzen du
    - Transakzioan eragiketaren batek huts egiten badu, transakzioa "desegin" egiten da, eta sistema lehengo egoerara itzultzen da, transakzioa inoiz gauzatu ez balitz bezala
  - *Consistency*
    - Trinkotasunak, transakzio bakoitzak datuak egoera baliodun batetik beste egoera baliodun batera eramaten dituela ziurtatzen du
    - Transakzioaren hasieran eta amaieran, datuen trinkotasun arau guztiak errespetatu behar dira
  - *Isolation*
    - Isolamenduak, transakzio batek egindako aldaketak beste transakzio batzuetan nola ikusten diren zehazten du
    - Isolamenduak ziurtatzen du batera gertatzen diren transakzioetan, transakzio batek ezin dituela beste transakzio baten bitarteko aldaketak ikusi
  - *Durability*
    - Iraunkortasunak, transakzio bat osatu ondoren haren emaitzak betirako mantentzen direla ziurtatzen du, baita sistemaren akats baten kasuan ere

Transakzioak

- Lasterketa baldintzak – *race conditions* (1/2)
  - Irakurketa zikinak – *dirty reads*
    - Bezero batek beste batek idatzitakoak irakurtzen ditu lehenak idazketa berretsi, *commit*, aurretik
    - Irakurketa konprometitu, *read committed*, isolamendu mailak ekiditen ditu
  - Idazketa zikinak – *dirty writes*
    - Bezero batek beste batek idatzi dituen datuak gainidazten ditu, oraindik berretsi, *commit*, gabe daudenean
    - Transakzio mota inplementazio ia guztiek eragozten dute
  - Irakurketa distortsioa edo errepikaezina – *read skew* edo *non repeatable reads*
    - Bezero batek datu-basearen zati ezberdinak ikusten ditu une desberdinetan
    - Arazo hau bat-bateko argazki, *snapshot*, isolamenduarekin galarazten da
  - Eguneratze galduak – *lost updates*
    - Bi bezerok aldi berean datuak irakurri-eraldatu-idatzi ziklo bat egiten dute
      - Batak bestearen idazketa gainidazten du bere aldaketak sartu gabe, horrela datuak galduz
    - Arazo hau bat-bateko argazki, *snapshot*, isolamendu inplementazio batzuekin galarazten da

Transakzioak

- Lasterketa baldintzak – *race conditions* (2/2)
  - Idazketa distortsioa – *write skew*
    - Transakzio batek zerbait irakurtzen du, irakurritako balioaren arabera erabaki bat hartzen du eta erabakia datu-basean idazten du
    - Baina idazketa egiten denerako, erabakiaren premisa jada ez da egiazkoa
    - Isolamendu serializagarriak errore mota hau saihesten du
  - Mamu irakurketak – *phantom reads*
    - Transakzio batek bilaketa-baldintzarekin bat datozen datuak irakurtzen ditu
    - Aldi berean beste bezero batek bilaketaren emaitzean eragina duten datuak idazten ditu
      - Horrela bilaketa-baldintzaren arabera irakurritako datuak ez dira egokiak
    - Arazo hau bat-bateko argazki, *snapshot*, isolamenduarekin galarazten da

Transakzioak

- Transakzio mailak
  - SQL estandare ezberdinek hainbat transakzio maila ezberdin definitzen dituzte (1/2)
    - Konprometitu gabeko irakurketa - *Read Uncommitted*
      - Isolamendu-mailarik baxuena
      - Transakzio batek beste transakzio batek aldatu dituen baina oraindik berretsi ez diren (*commit* egin gabe) datuak irakurtzeko aukera ematen du
      - *Dirty reads* edo irakurketa zikinen arazoa ekar dezake
    - Irakurketa konprometitua - *Read Committed*
      - *Dirty reads* saihesten ditu, transakzio batek beste transakzio batzuek baieztatutako datuak bakarrik irakur ditzakeela ziurtatuz
      - Hala ere, transakzio batek datu bera bi aldiz irakurtzen badu eta beste transakzio batek datu hori bi irakurketen artean aldatzen badu, irakurritako balioa aldatu egin daiteke, *read skew* edo *non repeatable reads* arazoa sortuz
    - Irakurketa errepikagarria – *Repeatable Read*
      - Datuak irakurri dituen transakzio batek balio bera ikus dezake hurrengo irakurketetan, baita beste transakzio batzuk datu horiek aldatzen saiatzen badira ere
        - Irakurritako lerroak blokeatuz lortzen da hori
      - Hala ere, *phantom reads* arazoa egon daiteke

Transakzioak

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

- Transakzio mailak
  - SQL estandare ezberdinek hainbat transakzio maila ezberdin definitzen dituzte (2/2)
    - Transakzio serializagarria – *serializable transactions*
      - Isolamendu-mailarik altuena/seguruena
      - *Dirty reads*, *non repeatable reads* eta *phantom reads* saihesten ditu
      - Transakzioak sekuentzialki gauzatzearen emaitza berak bermatzen ditu, nahiz eta paraleloan exekutatu
      - Geldoena ere izan daiteke, blokeo zorrotzenak ezartzen baititu eta lehia murrizten baitu
      - Inplementazio garaian aukera ezberdinak daude
        - Eragiketak bata bestearen ondoren egitea
          - Aukera sinplea eta eraginkorra, transakzio bakoitza oso azkar exekutatzen bada, eta transakzio-errendimendua CPUaren nukleo bakar batean prozesatzeko bezain baxua bada
        - Bi fasetako blokeoa
          - Hainbat hamarkadatan, hau izan da serializazioa inplementatzeko modu estandarra
          - Aplikazio askok ez dute erabiltzen, errendimendu galerak direla eta
        - Aldiuneko isolamendu serializagarria – *Serializable Snapshot Isolation* (SSI)
          - Algoritmo nahiko berria, aurrekoen desabantaila gehienak saihesten dituena
          - Ikuspegi baikorra erabiltzen du, transakzioak blokeatu gabe egiteko
            - Transakzio batek *commit* bat egin nahi duenean, egiaztatu egiten da, eta exekuzioa ez bada serializagarria, bertan behera uzten da

Transakzioak

- Transakzio mailak
  - Tansakzio maila aukeraketa
    - Aplikazio edo zerbitzuaren hainbat behar hartu behar dira kontutan
      - Datuen integritate beharrak
      - Errendimendu beharrak
      - Fidagarritasun beharrak
      - Erreproduzigarritasun beharrak
    - Isolamendu-maila baxuagoek konkurrentzia eta errendimendua handitu ditzakete
    - Isolamendu-maila altukoek datuen koherentzia areagotu dezakete

Ariketa 15

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Eskerrik asko
Thank you

Iñaki Garitano
igaritano@mondragon.edu

Data Analysis and Cybersecurity Research Group
Telematics and Cybersecurity Area
Electronics and Computing Department
Mondragon University - Faculty of Engineering
Goiru, 2; 20500 Arrasate - Mondragon (Gipuzkoa), Spain
Tel. : +(34) 647503682 / +(34) 943794700 + Ext. 8119